



电话: 13312024751 邮箱: guoyz221@mail.ustc.edu.cn

个人主页: <https://gyz233.github.io/>

教育背景

2023.08 -- 2026.06 中国科学技术大学信息科学技术学院 人工智能 硕士研究生
2019.08 -- 2023.06 河海大学人工智能与自动化学院 自动化 本科(保研/绩点排名前 10%)

竞赛/成果:

- 一篇 IEEE RAL (二区 Top) 机械臂操作方向论文发表, 另有两篇 VLA 方向论文在投 (CoRL)
- AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 @ ICRA 具身智能挑战赛前十名 (10/79)
- 美国大学生数学建模竞赛特等奖提名 (前 2%)
- 中科大一等学业奖学金, 江苏省优秀毕业设计, 安徽省重大专项机械臂规控方向主要参与人

技术能力

- VLA/模仿学习训练策略、模型架构改进、实机部署经验, spatial-forcing、DSRL 实操经验
- 具身机器人系统全栈落地经验, 双臂硬件搭建、底层控制、ik/重力补偿、遥操数采、训练、实机推理
- 四足强化学习运控经验, 掌握 DQN、PPO 等强化学习方法, 宇树 Go2 四足机器人实机训练部署经历。
- Franka 机械臂规控经验, 掌握 LQR、iLQR/DDP、MPC、GPMP 等规划控制算法, 掌握 A*, RRT, Dijkstra 等路径规划算法, 熟悉机器人运动学与动力学, Franka 机械臂实机部署经历。

科研经历

2026.03 – 2026.05 AGIBOT WORLD CHALLENGE 2026 @ ICRA 智元具身智能挑战赛

VLA 多任务训练 / 深度信息对齐 / Multi-LoRA 策略 / RL 后训练 / rule-based 引导 / 数据飞轮

竞赛背景: 设计并训练 VLA 模型完成十个涵盖长程和精细操作的现实世界的挑战, 例如物流分拣、物品整理等

技术方案: 1) 针对多任务训练数据量不均衡问题, 采用带权重的训练采样策略, 基于 ACOT-VLA 进行训练, 缓解高频任务主导训练的问题, 使模型得分从 6.2 提升至 7.04。2) 针对多任务间负迁移与策略干扰问题, 设计轻量化单任务 LoRA 微调与 Multi-LoRA 动态切换策略, 将策略切换延迟由 100ms+ 降至 1ms 内, 得分提升至 7.42。3) 针对精细操作任务中空间感知不足的问题, 引入 VGGT 作为教师模型, 将 VLA 视觉特征与具备空间信息的几何特征对齐, 重构训练流程使训练速度提升 2x+; 针对 RL 后训练难以直接适配多任务问题, 改为优化 flow matching 初始噪声分布 而非直接更新主模型, 并结合多任务策略切换机制, 将得分提升至 7.84。4) 针对长时序任务中的误差累计与低频 corner case, 设计 GMM 分布检测与 rule-based 引导纠偏策略, 并从 rollout 成功轨迹中构建数据飞轮进行增量训练, 最终得分提升至 8.09。

2026.01 – 2026.05 CT-VAM: 面向高效视觉运动控制的轻量机器人策略模型 (CoRL2026)

研究内容: 提出一种受小脑-丘脑机制启发的视觉-动作模型 CT-VAM, 将高层语言/任务意图与低层高频视觉反馈控制解耦, 实现轻量化闭环机器人操作策略。

方法贡献: 1) 设计 TARS 流分离条件注意力模块, 分别建模动作、视觉、本体状态与任务条件信息, 缓解密集视觉 token 对紧凑任务条件的干扰。2) 提出 Flow-Consistent Inpainting 异步动作块生成机制, 在执行当前动作块的同时预测下一动作块, 并通过重叠约束保证动作连续性, 降低实时控制中的推理等待开销。3) 在 LIBERO 仿真基准中使用 68M 参数达到 82.1%平均成功率, 超过多种非 VLM 视觉运动策略, 并接近更大规模 VLA 模型的表现。3) 在 OpenArm 真实机器人平台上完成任务验证, 并在 Jetson Orin NX 进行实机部署验证边缘部署可行性。

2024.08 – 2025.08

障碍物密集环境下面向可控接触的机械臂运动规划算法研究 (RAL)

Guo, Yize, et al. "DG-ACMP: Deformation-Guided Motion Planning with Acceptable Contacts for Manipulators in Cluttered Environments." **IEEE Robotics and Automation Letters** (2026).

研究内容: 在拥挤/可变形环境中进行机械臂运动规划, 允许“安全、可控”的接触以提升可达性与任务成功率。

方法贡献: 1) 提出 ACMP 框架, 将接触视为可控代价而非绝对禁止, 提高在狭窄人机共融空间中的可行性; 2) 以变形场+粘弹接触模型获得连续、可导的接触代价与梯度, 缓解传统 SDF 的局部极小与抖动。3) 将机械臂轨迹规划构造为因子图优化问题设计, 将弹性/阻尼因子图, 与高斯过程先验联合进行 MAP 轨迹优化, 稳定求解。4) 采用的两阶段接触估计 (空间近似 + 采样), 聚焦关键接触区域并显著提速。

实验结果: 在仿真与实机 (Franka) 上完成验证; 于障碍物密集场景相比传统优化方法成功率更高; 相较于 iLQR/DDP 接触隐式优化方法在求解时间上显著降低; 在成功率、计算时间与接触代价等指标上综合表现最优。

2025.09 – 至今

基于 flow matching 的模仿学习多模态约束研究

研究内容: 解决主流模仿学习 flow matching 模型在顺序约束任务中的模态不可控与计算效率问题。

方案: 采用 streaming flow matching 策略代替传统扩散模型, 将扩散放在状态维度, 设计模态引导网络实现了: 1) **推理速度提升:** 支持“边生成边执行”, 显著降低延迟; 2) **多模态轨迹约束:** 通过引导机制确保多模态轨迹生成可控; 3) **稳定轨迹生成:** 克服了 streaming flow matching 方法可能产生的轨迹拼接的问题。

2024.2-2024.7

四足机器人欠驱动载荷自适应行走与载荷稳定控制 | 强化学习 & sim2real

项目职责: 设计双估计器/搭建并行训练/实现零样本部署。

方案: 针对四足机器人背负欠驱动载荷下的稳定运动控制问题, 设计双估计器+非对称 Actor-Critic: 载荷物理参数 LSTM 估计 (CoM 偏置、静摩擦+本体估计 (对比学习提取隐式地形/速度), 价值网络接收特权信息加速收敛。**训练使用** Isaac Gym/ 4096 并行/20k 迭代, 域/噪声随机化 (地面摩擦、延迟、执行器/PD 系数、载荷质量/初始角等)。

效果: 仿真中粗糙坡地成功率, 摆角/速度惩罚与 MSE 指标优于各项消融。在 Unitree Go2 实机上完成坡道、台阶、跷跷板场景的 zero-shot。

实习经历

2022.10 – 2023.04

科大讯飞数码研究院

研究算法实习生

项目 1: 基于数据增广的端到端语音识别降噪适配优化

-**背景:** 端到端模型推理前加入 EAA-Net 语音降噪算法后错误率不降反增, 需要对端到端语音大模型微调使其适应降噪后的语音特征。

-**解决方案:** 1) **构建混合训练集:** 原始数据 + EAANet 降噪数据 (比例 3:1) 对端到端语音模型进行微调, 使大模型学习降噪后语音频谱特征。2) **改进微调策略:** 采用 Layer-wise Learning Rate 衰减策略进行微调, 把可塑性集中在编码器低层, 保证解码器稳定性。在噪声测试集上, WER 从 31.03% 降至 30.01% (相对降低 3.3%)

项目 2: 流式语音识别中热词增强框架搭建

-**背景:** 提高业务场景中专业词汇 (关键词) 识别精度

-**工作内容:** 1) 调研热词增强方法, 搭建基于语言模型和热词图的浅融合方案以及基于学习的深融合热词增强方案; 2) 将基线 encoder 中从 conformer 替换为 efficient conformer, 将 WER 从 9.5% 下降到 9.25%; 3) 使用业务数据集训练热词增强网络, 将 WER 进一步下降到 8.677%, 在加入浅融合方法后进一步将 WER 下降到 8.228%。3) 设计热词过滤网络替换原有的过滤策略, 单次处理速度提升 6.2 倍。

-**成果:** 整体 WER 从 9.508% 下降到 8.228% (相对降低 13.5%), 关键词 BWER 从 34.224% 下降到 20.822% (相对降低 39.16%)